

Для всіх задач слід написати тести з використанням бібліотеки `unittest`. Ваш проект має бути розділено на окремі папки для коду додатку та тестів (`src` та `test` відповідно).

При написанні коду дотримуйтесь стандарту PEP 8, який визначає правила форматування Python-коду, такі як відступи, довжина рядків, іменування змінних тощо. Для полегшення читабельності коду слід відформатувати ваш код з допомогою `Black`

Рівень 1

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Рівень 2

Варіант 1

Задача про довідки: [link](#)

Варіант 2

Задача про досвід: [link](#)

Варіант 3

Задача про вождя племені [link](#)

Рівень 3

Варіант 1

Задача про ігровий сервер: [link](#)

Варіант 2

Задача про пиво: [link](#)

Варіант 3

Критично важливим є постачання газу між сховищами та містами пінгвінів взимку. Вибух газопроводів може призвести до дефіциту палива та викликати значні проблеми у домівках бравих пінгвінів. Тому ряд газопроводів зараз відключили для ремонту.

Ви, як студент курсу Алгоритми і структури даних маєте бажання допомогти Пінгвінам. Ви готові написати для них алгоритм, який перевірить, чи існує спосіб транспортування палива з будь-якого сховища до будь якого міста з використанням газопроводів, які не вивели в ремонт. Зауважте, що газ по трубі можна транспортувати лише в одному напрямку.

Для розв'язання цієї задачі пінгвіни надали вам:

- список міст
- список газосховищ
- список активних газопроводів, у форматі [['Львів', 'Стрий'], ['Долина', 'Львів'], ['Сховище_1', 'Сховище_2']], де ['Львів', 'Стрий'] означає наявність газопроводу між містами Львів та Стрий, де подача газу відбувається від Львова до Стрия

Ваша програма має повернути результат у форматі: ['газосховище', ['місто_1', 'місто_2']], де:

- газосховище - назва газосховища
- ['місто_1', 'місто_2'] - список міст, до яких неможливо подати газ з цього газосховища

Зауважте, що газ може подаватись з газосховища до будь якого міста транзитом через інші міста.

У випадку, якщо є зв'язок між усіма газосховищами та містами, поверніть пустий список